



Advanced Software Architecture and Design 2025-2026

Labo 2 : Liste des sujets

Prof. Yasssin Rekik

1. Description

L'objectif de ce deuxième laboratoire est d'enrichir vos solutions du laboratoire 1 en considérant des perspectives qualités et en adoptant des tactiques permettant d'assurer ses perspectives. Les tactiques à adopter peuvent se baser sur les exemples vus en cours, comme ils peuvent se baser sur des tactiques autres proposées par le groupe.

Le rendu du laboratoire consistera en :

1. Les codes source et exécutable de votre application étendue.
2. Une présentation orale de votre travail suivi d'une courte démonstration.

Pour ce deuxième laboratoire, votre présentation doit présenter les tactiques adoptées ainsi que les justifications appropriées. Puisqu'on ne vous demande pas de rapport, votre présentation doit être complète, claire, incluant les principaux diagrammes adaptés, et bien argumentée.

2. Liste des sujets

Sujet 1 : Perspectives qualité pour l'application de Path Viewer

Le but est de reprendre votre solution d'outil de Chat simplifié et de la reconcevoir en considérant les perspectives qualité : « Sécurité », « Disponibilité » et « Modifiabilité ». Nous allons considérer deux scénarios pour chaque perspective :

- M1 : Permettre de varier l'heuristique de calcul du Short-Path
- M2 : Permettre de considérer des points cibles intermédiaires
- D1 : Avoir une réponse même après une coupure réseau (déconnexion)
- D2 : Permettre une détection de Delay dans les réponses et imposer une réduction de la map
- S1 : Sécuriser les échanges entre Viewer et Algo (données militaires)
- S2 : Détecter des altérations dans les données reçues par le Viewer.

Sujet 2 : Perspectives qualité pour l'application de Tchat

Le but est de reprendre votre solution d'outil de Chat simplifié et de la reconcevoir en considérant les perspectives qualité : « Sécurité », « Disponibilité » et « Modifiabilité ». Nous allons considérer deux scénarios pour chaque perspective :

- S1 : Protéger l'interception et la modification des message entre deux noeuds
- S2 : Gérer l'authentification des utilisateurs avec une gestion des profils simple
- D1 : Gérer la disponibilité des autres users via des timeouts et des timestamps sur les messages et

proposer des solutions en cas de problèmes.

- D2 : Gérer une sauvegarde des discussions pour les rétablir en cas de déconnexion-reconnexion
- M1 : Permettre d'attribuer des priorités aux messages qui impacte l'affichage - le chat courant
- M2 : Permettre de faire des chats de groupe et/ou une possibilité de broadcast

Sujet 3 : Perspectives qualité pour l'outil de News

Le but est de reprendre votre solution pour l'outil de News simplifié et de la reconcevoir en considérant les perspectives qualité : « Sécured », « Disponibilité » et « Modifiabilité ». Nous allons considérer deux scénarios pour chaque perspective :

- M1 : Permettre la gestion des topics et sous topics pour les News
- M2 : Permettre de gérer des degrés de préférences des topics et sous topics pour ordonner les news
- S1 : Authentification des utilisateurs : éditeurs et abonnés
- S2 : Sécuriser les échanges de données entre les éditeurs et les abonnés
- D1 : Contrôler les délais dans la diffusion des news pour les clients connectés de sorte à isoler ceux qui sont trop lent (vous pouvez simuler une attente).
- D2 : Détecter une diffusion de News automatisée qui indique la probabilité d'un Bot.

Sujet 4 : Perspectives « Sécurité » et « Disponibilité » pour le jeu de Roulette

Le but est de reprendre votre solution de jeu de Roulette simplifié et de la reconcevoir en considérant les perspectives qualité : « Sécured », « Disponibilité » et « Modifiabilité ». Nous allons considérer deux scénarios pour chaque perspective :

- S1 : Gérer l'authentification des utilisateurs et donc la gestion de leurs soldes
- S2 : Sécuriser les échanges de données entre la Roulette et les parieurs
- D1 : Assurer la sauvegarde de la Roulette au moins durant un tour (un tour est transactionnel)
- D2 : Assurer la sauvegarde des clients qui ont parié jusqu'au tirage et la gestion des gains
- M1 : Permettre de choisir entre plusieurs plateaux de jeu (2 suffisent)
- M2 : Permettre de pouvoir parier sur la même case par plusieurs joueurs